Лабораторная работа №5

Вероятностные алгоритмы проверки чисел на простоту

Шуваев Сергей Александрович

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Докладчик

- Шуваев Сергей Алескандрович
- Студент НФИмд-01-26
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1032262691@rudn.ru
- https://github.com/Grinders060050



Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать вероятностные алгоритмы проверки чисел на простоту.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать алгоритмы:

1. Тест Ферма;
2. Алгоритм вычисления символа Якоби;
3. Тест Соловэя-Штрассена;
4. Тест Миллера-Рабина.

Теоретическое введение

Целое число $p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ называется *простым*, если оно не является делителем единицы и не имеет других делителей, кроме тривиальных ($\pm 1, \pm p$). В противном случае число $p \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$ называется *составным*.

Целые числа a и b называются *сравнимыми по модулю* m ($a \equiv b \pmod{m}$), если разность $a - b$ делится на m.

Алгоритмы проверки на простоту делятся на *детерминированные* (гарантированно решают задачу) и *вероятностные* (используют генератор случайных чисел и дают не гарантированно точный ответ).

Для проверки числа n вероятностным алгоритмом выбирают случайное число a ($1 < a < n$) и проверяют условия теста. Если n не проходит тест — оно составное. Если проходит — вероятно простое. После t независимых выполнений вероятность ошибки не превосходит $\frac{1}{2^t}$.

Тест Ферма

Основан на малой теореме Ферма: для простого p и $1 \leq a \leq p-1$ выполняется:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Если для нечётного n существует a, что НОД$(a, n) = 1$ и $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$, то n составное.

```
function ferma_test(n)
    if n < 5
        error("Число должно быть >= 5")
    end
    a = rand(2:(n-2))
    r = powermod(a, n-1, n)
    if r == 1
        println("Число $n, вероятно, простое\n")
        return true
    else
        println("Число $n составное\n")
        return false
    end
end
```

Тест Соловэя-Штрассена

Основан на критерии Эйлера: нечётное n простое тогда и только тогда, когда для любого a, взаимно простого с n:

$$a^{\frac{n-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{n}\right) \pmod{n}$$

где $\left(\frac{a}{n}\right)$ — символ Якоби. Для $n = p_1 p_2 \ldots p_r$:

$$\left(\frac{m}{n}\right) = \left(\frac{m}{p_1}\right)\left(\frac{m}{p_2}\right)\ldots\left(\frac{m}{p_r}\right)$$

Алгоритм вычисления символа Якоби

```
function jacobi_symbol(a, n)
    if n < 3 || n % 2 == 0
        error("n должно быть нечетным и >= 3")
    end
    if a < 0 || a >= n
        error("a должно быть в диапозоне [0,n)")
    end
    g = 1
    while true
        if a == 0
            return 0
        end
        if a == 1
            return g
```

Алгоритм вычисления символа Якоби

```
k = 0
a1 = a
while a1 % 2 == 0
    a1 = a1 ÷ 2
    k = k + 1
end
if k % 2 == 0
    s = 1
else
    n_mod_8 = n % 8
    if n_mod_8 == 1 || n_mod_8 == 7
        s = 1
    else
        s = -1
```

```
        if a1 == 1
            return g * s
        end
        if n % 4 == 3 && a1 % 4 == 3
            s = -s
        end
        a = n % a1
        n = a1
        g = g * s
    end
end
```

Тест Соловэя-Штрассена

```
function solovay_strassen_test(n)
    if n < 5
        error("Число должно быть >= 5")
    end
    a = rand(2:(n-2))
    exponent = (n - 1) ÷ 2
    r = powermod(a, exponent, n)
    if r != 1 && r != n - 1
        println("Число $n составное\n")
        return false
    end
    j = jacobi_symbol(a, n)
    if r == (j % n + n) % n
        println("Число $n, вероятно, простое\n")
```

Тест Миллера-Рабина

Пусть n нечётное и $n - 1 = 2^s r$, где r нечётное. Если n простое, то для любого $a \geq 2$, взаимно простого с n, выполняется $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Тест проверяет дополнительные условия для повышения надёжности.

Тест Миллера-Рабина

```
function miller_rabin_test(n)
    if n < 5
        error("Число должно быть >= 5")
    end
    r = n - 1
    s = 0
    while r % 2 == 0
        r = r ÷ 2
        s = s + 1
    end
    a = rand(2:(n-2))
    y = powermod(a, r, n)
    if y != 1 && y != n -1
        j = 1
```

```
while j <= s - 1
    if y != n - 1
        y = powermod(y, 2, n)
        if y == 1
            println("Число $n составное\n")
            return false
        end
    end
    j = j + 1
end
if y != n - 1
    println("Число $n составное\n")
    return false
end
```

```
test_numbers_prime = [17, 29, 97]
for n in test_numbers_prime
    println("\nПроверяем число: $n (простое)")
    ferma_test(n)
    solovay_strassen_test(n)
    miller_rabin_test(n)
end

test_numbers_composite = [33, 91, 121]
for n in test_numbers_composite
    println("\nПроверяем число: $n (составное)")
    ferma_test(n)
    solovay_strassen_test(n)
    miller_rabin_test(n)
```

Тестирование алгоритмов

```
test_numbers_prime = [17, 29, 97]
for n in test_numbers_prime
    println("\nПроверяем число: $n (простое)")
    ferma_test(n)
    solovay_strassen_test(n)
    miller_rabin_test(n)
end
```

✓ 0.0s

```
Проверяем число: 17 (простое)
Число 17, вероятно, простое

Число 17, вероятно, простое

Число 17, вероятно, простое


Проверяем число: 29 (простое)
Число 29, вероятно, простое

Число 29, вероятно, простое

Число 29, вероятно, простое


Проверяем число: 97 (простое)
Число 97, вероятно, простое

Число 97, вероятно, простое

Число 97, вероятно, простое
```

Figure 1: Результаты работы алгоритмов

Тестирование алгоритмов

```
test_numbers_composite = [33, 91, 121]
for n in test_numbers_composite
    println("\nПроверяем число: $n (составное)")
    ferma_test(n)
    solovay_strassen_test(n)
    miller_rabin_test(n)
end
```

✓ 0.1s

```
Проверяем число: 33 (составное)
Число 33 составное

Число 33 составное

Число 33 составное


Проверяем число: 91 (составное)
Число 91 составное

Число 91 составное

Число 91 составное


Проверяем число: 121 (составное)
Число 121 составное

Число 121 составное

Число 121 составное
```

Figure 2: Результаты работы алгоритмов

Вывод

С помощью языка программирования Julia были реализованы вероятностные алгоритмы проверки чисел на простоту.